

Aula 00 – Sistemas Automatizados, Estudo de Processos e Definição de Automação

Sala de Aula Invertida – Resumo Individual

Aluno: Leandro Nunes Machado **RA:** 825157047

1. O que são Sistemas Automatizados

Um sistema automatizado é um conjunto de elementos interligados que realiza tarefas com mínima ou nenhuma intervenção humana, utilizando sensores, controladores e atuadores para executar processos de forma autônoma. A automação industrial evoluiu de simples mecanismos mecânicos para sofisticados sistemas computadorizados, permitindo maior precisão, velocidade e repetibilidade nos processos produtivos.

A automação pode ser classificada em três grandes categorias: automação fixa, automação programável e automação flexível. A automação fixa é voltada para produção em massa de um único produto, enquanto a automação programável permite a reprogramação para diferentes produtos. Já a automação flexível combina as vantagens das duas anteriores, sendo capaz de alternar entre produtos com pouco tempo de reconfiguração.

2. Estudo de Processos e Suas Variáveis

Um processo industrial é definido como qualquer operação ou sequência de operações que converte insumos em produtos. As variáveis de processo são grandezas físicas ou químicas que caracterizam o estado do processo em um dado instante, como temperatura, pressão, vazão, nível e composição química.

As variáveis de processo se dividem em variáveis manipuladas (aquelas que o sistema de controle pode ajustar), variáveis controladas (as que se deseja manter em valores desejados) e variáveis de perturbação (fatores externos que afetam o processo sem possibilidade de controle direto). O correto entendimento dessas variáveis é fundamental para o projeto de sistemas de controle eficientes.

Entre as principais variáveis físicas monitoradas em processos industriais, destacam-se: temperatura (medida em graus Celsius, Fahrenheit ou Kelvin), pressão (em Pascal, bar ou psi), vazão (em litros por minuto ou metros cúbicos por hora), nível (em metros ou percentual), e variáveis elétricas como tensão, corrente e potência.

3. Definição de Automação

Automação é o processo de tornar automático um sistema ou procedimento, substituindo a ação humana por mecanismos, máquinas ou sistemas de controle. O objetivo principal é aumentar a eficiência, reduzir erros, diminuir custos operacionais e melhorar a segurança dos trabalhadores em ambientes de risco.

Os benefícios da automatização incluem: aumento de produtividade, maior consistência e qualidade dos produtos, redução de desperdícios, possibilidade de operação contínua (24 horas por dia, 7 dias por semana), e capacidade de operar em ambientes hostis ou perigosos para seres humanos. Contudo, a implementação de sistemas automatizados exige investimentos significativos em equipamentos, programação e manutenção especializada.

4. Sensores e Transdutores – Introdução

Sensores são dispositivos que detectam grandezas físicas do ambiente e as convertem em sinais elétricos interpretáveis por sistemas de controle. Transdutores, por sua vez, são dispositivos mais amplos que convertem uma forma de energia em outra. Todo sensor é um transdutor, mas nem todo transdutor é um sensor no sentido estrito do termo.

A cadeia de instrumentação típica em sistemas automatizados inclui: o elemento primário de medição (sensor), o transdutor, o transmissor, o controlador e o elemento final de controle (atuador). Cada elo dessa cadeia tem papel fundamental na aquisição, transmissão e processamento das informações do processo, garantindo que as ações corretivas sejam tomadas no momento adequado.

Os principais parâmetros de desempenho de um sensor são: faixa de medição, sensibilidade, resolução, exatidão, repetibilidade, tempo de resposta e estabilidade a longo prazo. A escolha adequada de um sensor para uma aplicação específica depende da análise criteriosa desses parâmetros em relação às condições do processo.

Referências Bibliográficas

- GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- BOLTON, William. Programmable Logic Controllers. 5. ed. Oxford: Newnes, 2009.
- OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.
- SENAI. Instrumentação Industrial. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2015.
- BEGA, Egídio Alberto et al. Instrumentação Industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.